Packet Tracer - Investigate STP Loop Prevention

Objectives

In this lab, you will observe spanning-tree port states and watch the spanning-tree convergence process. = Describe the operation of Spanning Tree Protocol.

= Explain how Spanning Tree Protocol prevents switching loops while allowing redundancy in switched networks. **Background / Scenario**

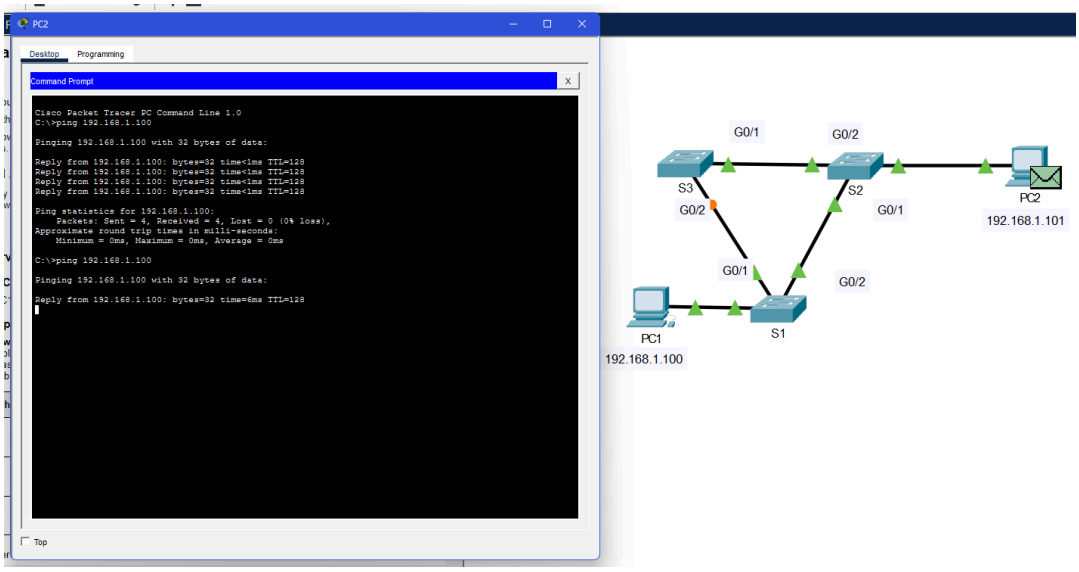
In this activity you will use Packet Tracer to observe the operation of Spanning Tree Protocol in a simple switched network that has redundant paths.

Instructions

Part 1: Observe a Converged Spanning-Tree Instance

Step 1: Verify Connectivity.

Ping from PC1 to PC2 to verify connectivity between the hosts. Your ping should be successful.



ภาพนี้แสดงสถานะการทำงานของโปรโตคอล Spanning Tree (STP) ในระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อสวิตช์ทั้งสามตัวเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างสามเหลี่ยม ซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้ทำให้เกิดเส้นทางที่ซ้ำซ้อนในระบบ โปรโตคอล STP จึงต้องทำหน้าที่ป้องกันการเกิดลูปด้วยการสั่งบล็อกพอร์ต GigabitEthernet 0/2 ของสวิตช์ S3 เอาไว้ ซึ่งสังเกตได้จากสัญลักษณ์ไฟลิงก์ที่เป็นสีส้ม ส่งผลให้ในสภาวะปกติข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ PC1 จะไม่สามารถวิ่งผ่านสวิตช์ S3 ได้ แต่จะถูกบังคับให้ส่งผ่านเส้นทางหลักที่เป็นไฟสีเขียวทั้งหมดคือจาก PC1 ผ่านสวิตช์ S1 และ S2 เพื่อไปถึงคอมพิวเตอร์ PC2 แทน โดยผลลัพธ์บนหน้าจอ Command Prompt ฝั่งซ้ายแสดงให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องยังคงสามารถสื่อสารและส่งคำสั่ง Ping หากันได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีการสูญหายของข้อมูล ซึ่งเป็นการยืนยันว่าระบบเครือข่ายสามารถป้องกันการเกิดลูปได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

Step 2: View spanning-tree status on each switch.

Use the **show spanning-tree vlan 1** command to gather information about the spanning tree status of each switch. Complete the table. For the purposes of the activity, only consider information about the Gigabit trunk ports. The Fast Ethernet ports are access ports that have end devices connected and are not part of the inter-switch trunk-based spanning tree.

```
S1>show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        26(GigabitEthernet0/2)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000B.BE31.D3DA
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Desg FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Root FWD 4         128.26   P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
```

```
S2>show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0001.6448.C6E7
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26   P2p
Gi0/1            Desg FWD 4         128.25   P2p
```

```
S3>show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.6448.C6E7
              Cost        4
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     000C.CF45.7534
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Altn BLK 4         128.26   P2p
```

ภาพนี้แสดงผลลัพธ์จากการใช้คำสั่งเช็กสถานะ Spanning Tree บนสวิตช์ทั้งสามตัว โดยข้อมูลระบุว่าสวิตช์ S2 ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่ายหรือ Root Bridge เนื่องจากมีค่า MAC Address ที่ต่ำที่สุด ส่งผลให้พอร์ตทั้งหมดของ S2 ทำหน้าที่เป็น Designated Port และเปิดใช้งานในสถานะ Forwarding ทั้งหมด ในขณะที่สวิตช์ S1 มีพอร์ต GigabitEthernet 0/2 เป็น Root Port ทำหน้าที่ส่งข้อมูลตรงไปยัง S2 และสวิตช์ S3 มีพอร์ต GigabitEthernet 0/1 เป็น Root Port เชื่อมต่อไปยัง S2 เช่นกัน แต่

เนื่องจากโครงสร้างทางกายภาพมีการเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมสามเหลี่ยม ระบบจึงเลือกให้พอร์ต GigabitEthernet 0/2 ของสวิตช์ S3 ทำหน้าที่เป็น Alternate Port และปรับสถานะให้กลายเป็น Blocking หรือการบล็อกพอร์ตเอาไว้เพื่อตัดลูปในระบบเครือข่าย ส่งผลให้ลิงก์บริเวณนั้นเปลี่ยนเป็นไฟสีส้มเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา Broadcast Storm ที่สามารถสร้างความเสียหายจนทำให้เครือข่ายล่มได้

สวิตช์ (Switch)	**พอร์ต (Port)**	**สถานะ (Status เช่น FWD, BLK)**	**เป็น Root Bridge หรือไม่?**
S1	G0/1	*FWD*	ไม่
S1	G0/2	*FWD*	ไม่
S2	G0/1	*FWD*	เป็น
S2	G0/2	*FWD*	เป็น
S3	G0/1	*FWD*	ไม่
S3	G0/2	*BLK*	ไม่

Packet Tracer uses a different link light on one of the connections between the switches.

What do you think this this link light means?

ตอบ **ไฟลิงก์สีส้ม หมายความว่า พอร์ตนั้นอยู่ในสถานะ Blocking (BLK) ของโปรโตคอล Spanning Tree (STP) ซึ่งเป็นสถานะที่ไม่ส่งผ่านข้อมูลทั่วไป เพื่อป้องกันการเกิดลูปในระบบเครือข่าย**

What path will frames take from PC1 to PC2?
ตอบ **เส้นทางที่เฟรมข้อมูลวิ่งคือ: PC1 ไป S1 ไป S2 ไป PC2**

Why do the frames not travel through S3?

ตอบ **เนื่องจากพอร์ต G0/2 ของ S3 ถูกตั้งค่าให้อยู่ในสถานะ Blocking (BLK) ทำให้ลิงก์ระหว่าง S1 และ S3 ไม่เปิดใช้งานสำหรับส่งข้อมูลทั่วไป ข้อมูลจึงไม่สามารถวิ่งผ่าน S3 ไปหา S2 ได้ในสภาวะปกติ**

Why has spanning tree placed a port in blocking state?

ตอบ **เพื่อป้องกันการเกิด Switching Loop (ลูปในระบบเครือข่าย) เนื่องจากหากปล่อยให้ทุกพอร์ตทำงานพร้อมกันทั้งหมด (มี redundant paths) เฟรมข้อมูลประเภท Broadcast จะวิ่งวนเป็นลูปไม่รู้จบ ส่งผลให้เครือข่ายล่ม (Broadcast Storm) STP จึงต้องสั่งบล็อกไว้หนึ่งพอร์ต**

Part 2: Observe spanning-tree convergence

Step 1: Remove the connection between S1 and S2.

a. Open a CLI window on switch S3 and issue the command **show spanning-tree vlan 1**. Leave the CLI window open.

b. Select the delete tool from the menu bar and click the cable that connects S1 and S2.

Step 2: Observe spanning-tree convergence.

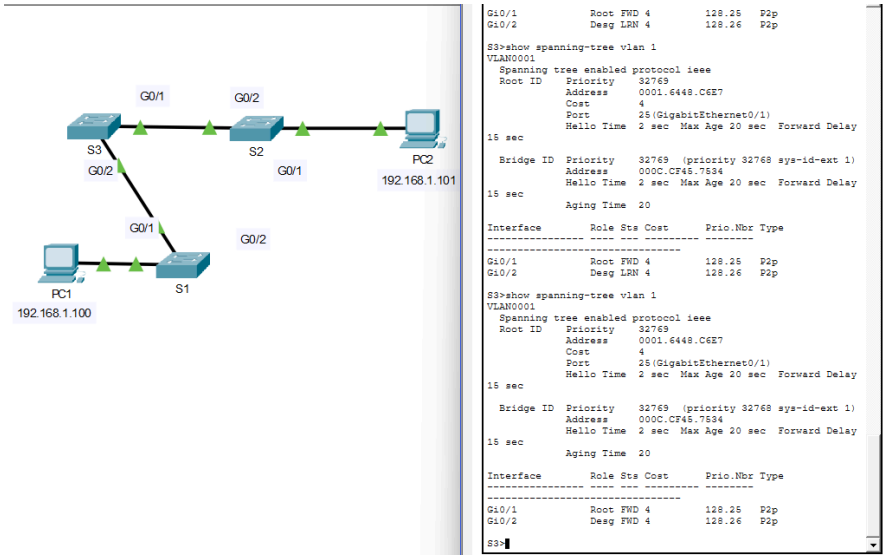
a. Quickly return to the CLI prompt on switch S3 and issue the **show spanning-tree vlan 1**

command.

b. Use the up-arrow key to recall the **show spanning-tree vlan 1** command and issue it repeatedly until the orange link light on the cable turns green. Observe the status of port G0/2.

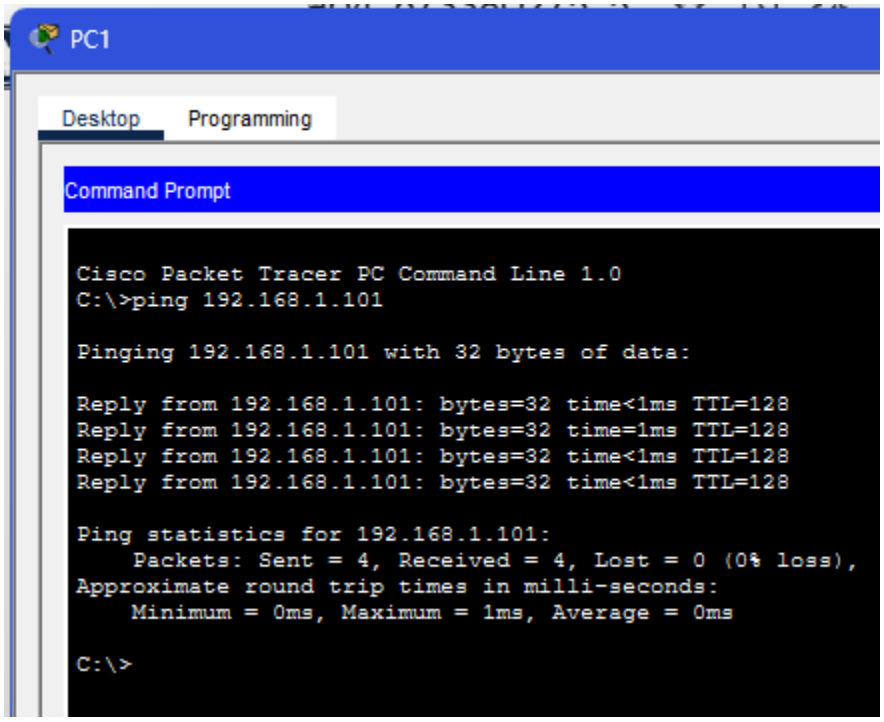
What do you see happen to the status of the G0/2 port during this process?

You have observed the transition in port status that occurs as a spanning-tree port moves from blocking to forwarding state.



ภาพนี้แสดงระบบเครือข่ายก่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการเชื่อมต่อสวิตช์ทั้งสามตัวเป็นวงกลมสามเหลี่ยมทำให้โปรโตคอล STP ต้องเข้าควบคุมโดยการสั่งบล็อกพอร์ต GigabitEthernet 0/2 ของสวิตช์ S3 เอาไว้จนแสดงเป็นสัญลักษณ์ไฟลิงก์สีส้มเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบล่มจากปัญหาวงลูปข้อมูล ส่งผลให้คอมพิวเตอร์ PC1 สื่อสารไปหา PC2 ได้สำเร็จผ่านเส้นทางสวิตช์ S1 และ S2 เท่านั้น ขณะที่ภาพถ่ายหน้าจอคู่ที่สองแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์หลังจากสายสัญญาณหลักระหว่างสวิตช์ S1 และ S2 ถูกลบออกไป โดยระบบสวิตช์จะทำการคำนวณหาเส้นทางใหม่ทันที ซึ่งสังเกตได้จากผลลัพธ์คำสั่งภายในสวิตช์ S3 ที่พอร์ต GigabitEthernet 0/2 ค่อยๆ เปลี่ยนสถานะจาก Learning (LRN) เข้าสู่สถานะ Forwarding (FWD) ในที่สุด ส่งผลให้ไฟลิงก์เปลี่ยนจากสีส้มกลายเป็นสีเขียวทั้งหมดและทำให้คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องสามารถกลับมาส่งคำสั่ง Ping หากันได้สำเร็จอีกครั้งผ่านทางเส้นทางใหม่คือจาก PC1 ผ่านสวิตช์ S1 ไปยัง S3 และทะลุผ่าน S2 ไปถึงปลายทางได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

c. Verify Connectivity by pinging from PC1 to PC2.

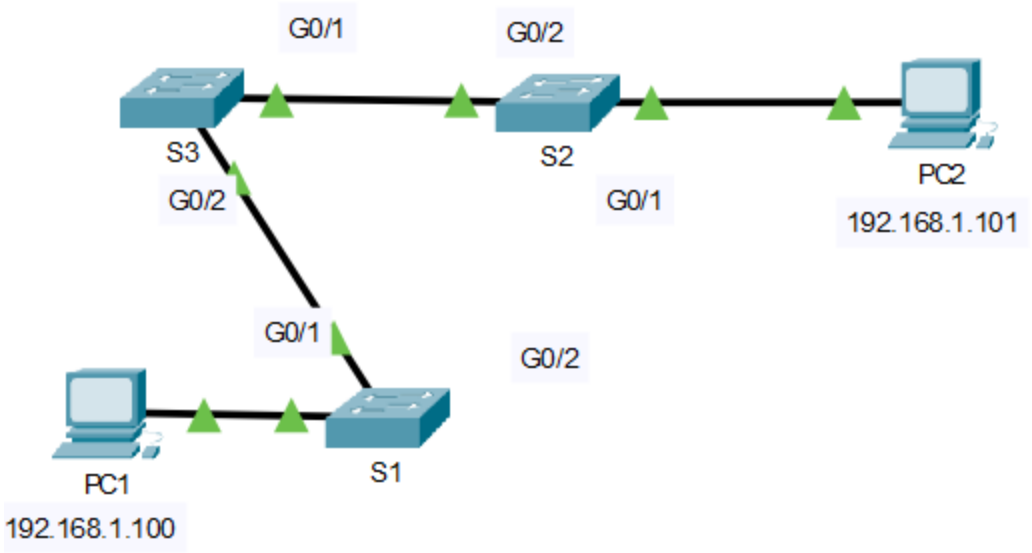


ภาพนี้แสดงระบบเครือข่ายจำลองบน Cisco Packet Tracer ที่ใช้โปรโตคอล Spanning Tree (STP) เพื่อป้องกันลูปข้อมูล โดยในสภาวะปกติ ระบบจะบล็อกพอร์ต GigabitEthernet 0/2 ของสวิตช์ S3 (แสดงเป็นไฟสีส้ม) ทำให้ข้อมูลระหว่าง PC1 และ PC2 วิ่งผ่านสวิตช์ S1 และ S2 เป็นหลัก ซึ่งหน้าจอ Command Prompt ยืนยันว่ารับส่งข้อมูล Ping ได้สำเร็จครบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อสายสัญญาณหลักระหว่าง S1 และ S2 ถูกลบออกไป ระบบ STP จะคำนวณเส้นทางใหม่ทันทีและปรับพอร์ตที่เคยถูกบล็อกให้เปลี่ยนสถานะเป็น Forwarding (ไฟลิงก์เปลี่ยนเป็นสีเขียวทั้งหมด) เพื่อเปิดเส้นทางสำรองให้คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องกลับมาติดต่อสื่อสารหากันผ่านสวิตช์ S3 ได้อย่างปลอดภัย

Your ping should be successful.

Are any ports showing an orange link light that indicates that the port is in a spanning-tree state other than forwarding? Why or why not?

ตอบ **พอร์ต G0/2 ของ S3 จะเปลี่ยนสถานะตามลำดับเพื่อความปลอดภัยในการเข้าสู่เครือข่าย โดยเปลี่ยนจาก BLK (Blocking) ไป LSTN (Listening) ไป LRN (Learning) ไป และในที่สุดจะเปลี่ยนเป็น FWD (Forwarding) พร้อมกับไฟลิงก์ที่เปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเขียว**


G0/1
G0/2
S3
S2
G0/2
G0/1
PC2
192.168.1.101
G0/1
G0/2
PC1
S1
192.168.1.100